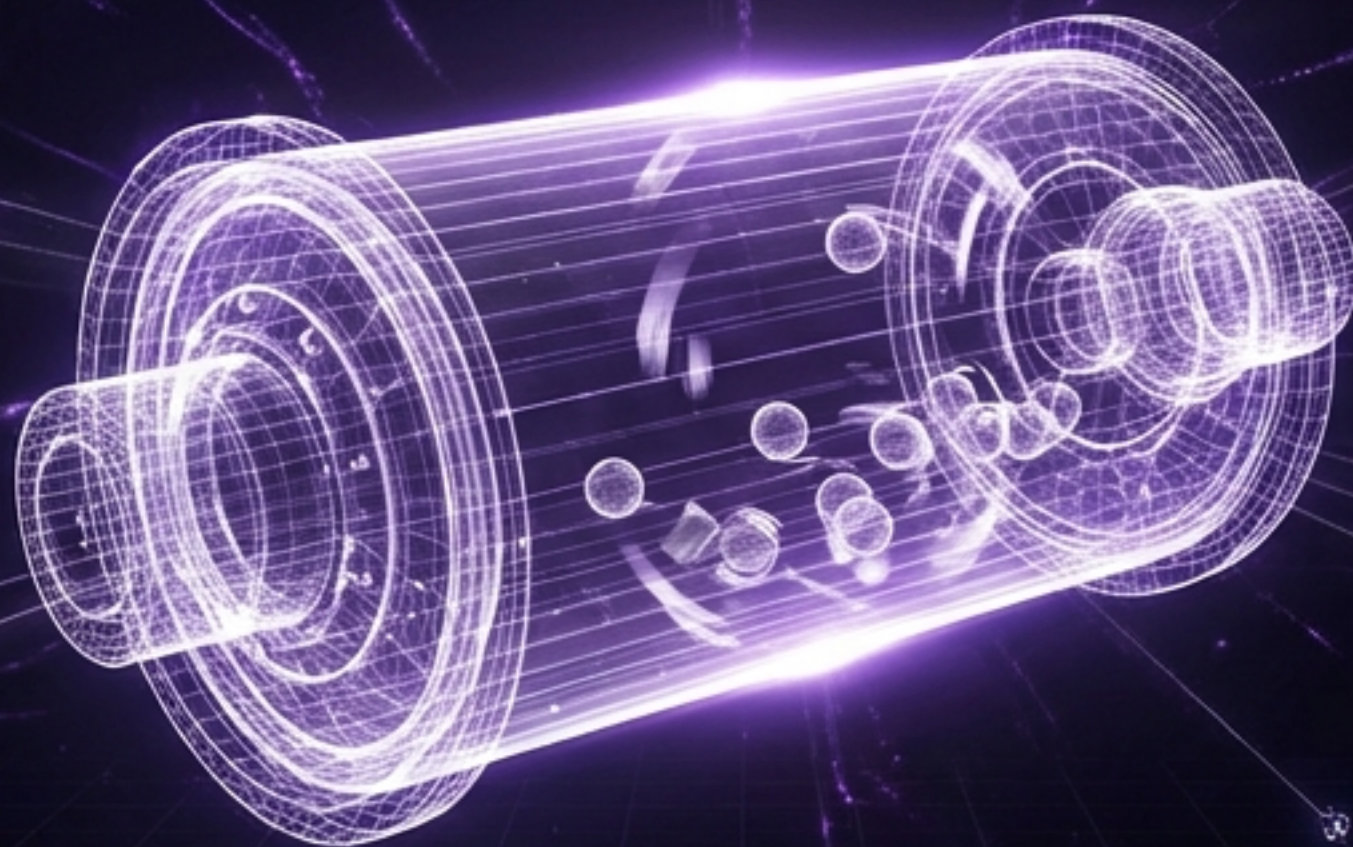


[SYS_INIT]
VER_14_BALL_MILL
// LOADING...

볼 미디어 분쇄 시스템 가상 시뮬레이션

고정밀 분체 공정을 위한 하드웨어 및 물리 엔진 설계



한국기계엔지니어링
(HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING)

물리 엔진 가동: 임계 속도와 분쇄 메커니즘

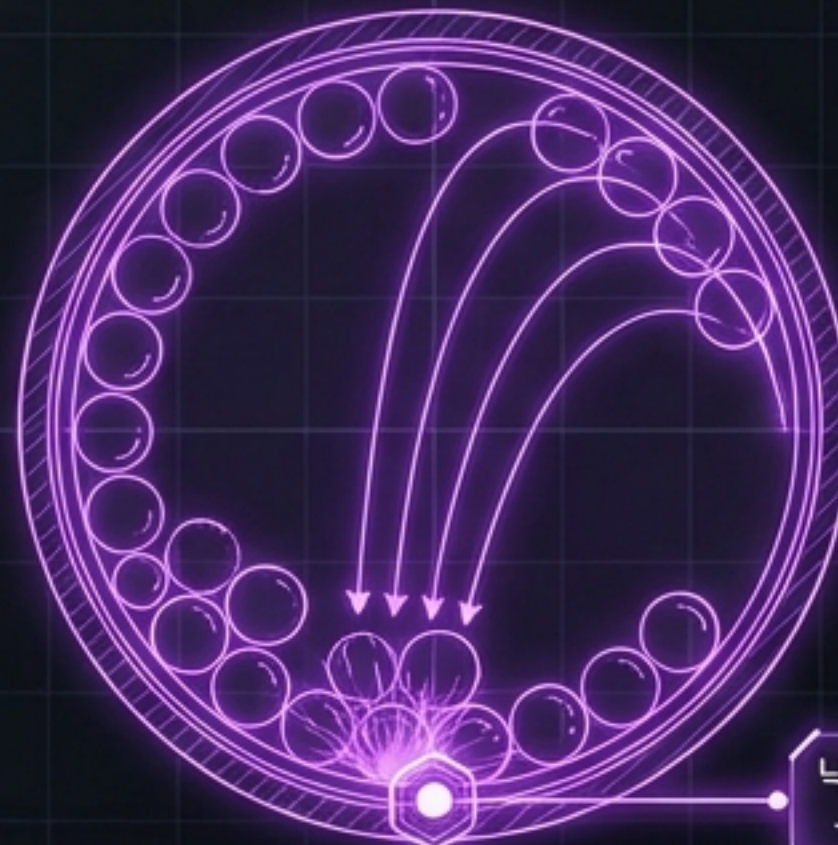
임계 속도 공식

$$R.P.M = 42.3 / \sqrt{D}$$

D = 드럼 직경 (m)



CASCADING
(Low Speed)



CATARACTING
(65-80% Critical Speed)

낙하 충격 (Impact)
+ 마찰 (Friction)



CENTRIFUGING
(Too Fast)

- ↓ 원통형 드럼 수평 회전에 따른 중력 낙하 에너지 활용.
- ↻ 최적 회전 속도: 임계 속도의 65~80% 구간 유지.

환경 변수 제어: 처리 수율 및 열역학적 부하 관리



습식 분쇄 (Wet)

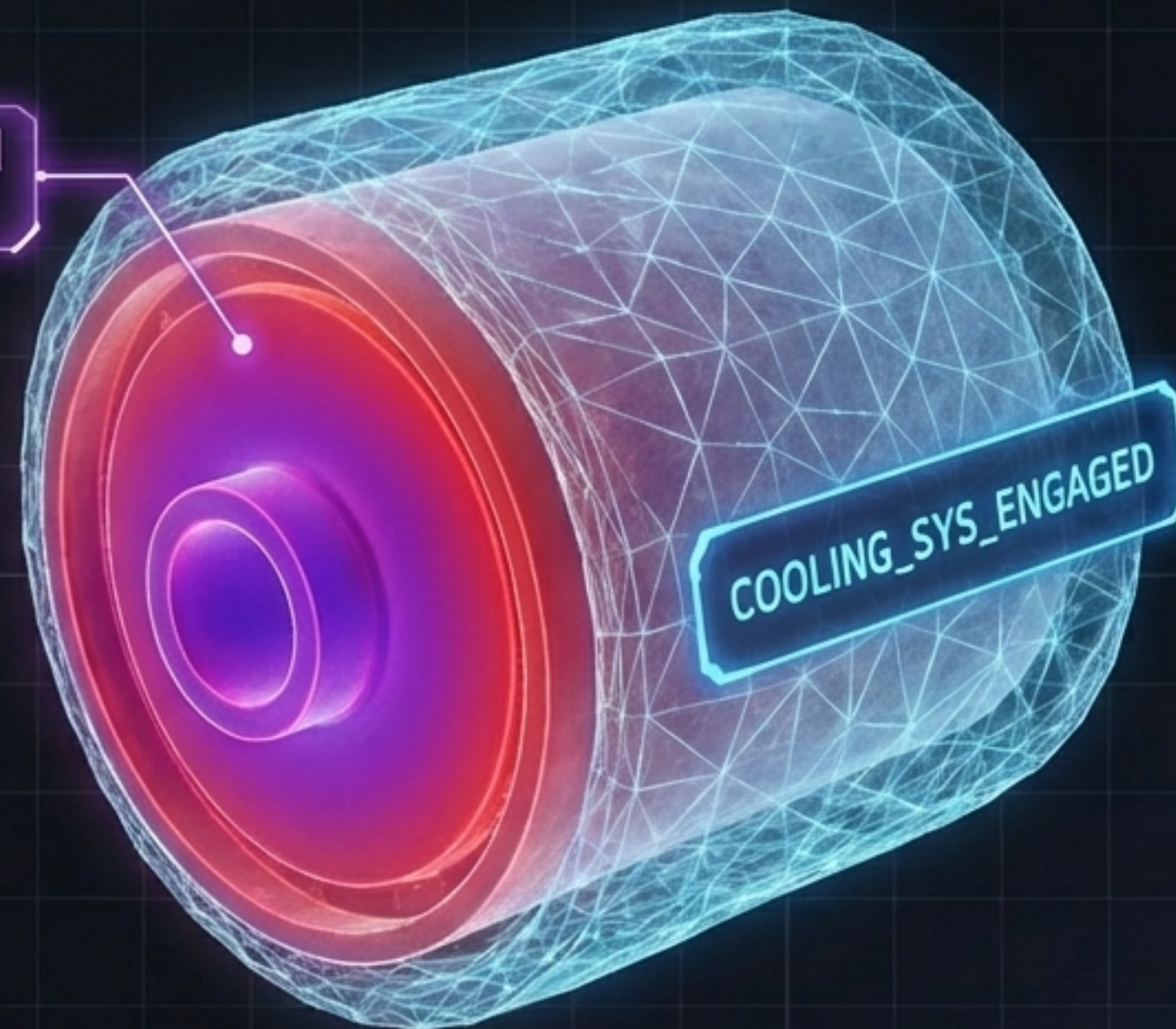
물/용매 혼합. 더 미세한 초정밀 입자 획득.



건식 분쇄 (Dry)

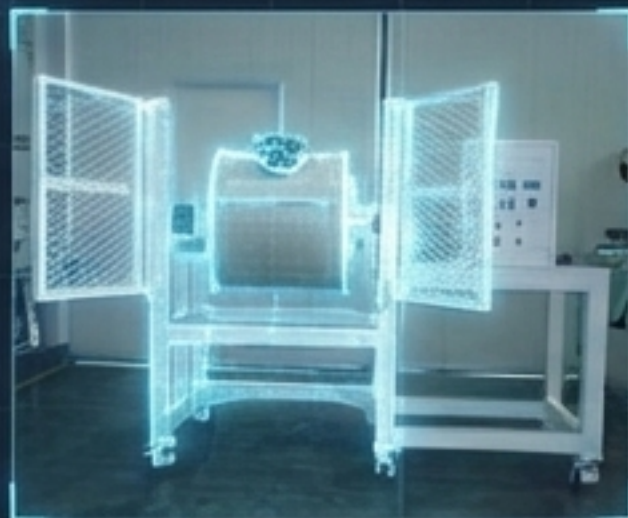
별도 건조 공정 생략. 즉각적인 분체 생산.

장시간 분쇄 시
마찰열 발생



열에 민감한 특수 원료(2차전지, 파인세라믹)
공정 시 필수 적용.

하드웨어 아키텍처: 공정 맞춤형 밀(Mill) 타입



[TYPE_01]
E.P BALL MILL

표준형 (Standard)

범용적인 일반 분쇄 공정에
최적화.



[TYPE_02]
KRUPP BALL MILL

고효율형 (High-Efficiency)

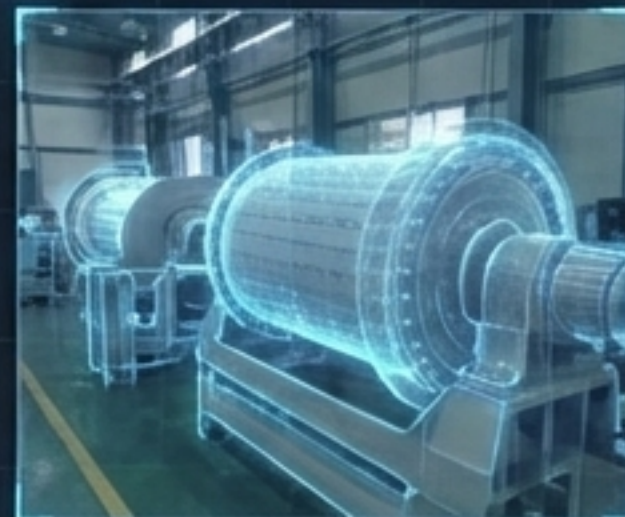
강력한 동력 전달을 통한
고효율 분쇄.



[TYPE_03]
CERAMIC BALL MILL

무오염형 (Zero-Contamination)

세라믹 라이닝 적용.
금속 이물질 혼입 원천 차단.



[TYPE_04]
CONTINUOUS BALL MILL

연속식 (Continuous)

대규모 양산 라인 및
대량 생산 시스템 구축용.

미디어 탄도학: 볼(Ball) 소재별 물성 매트릭스

STEEL BALL

고비중
(High Specific Gravity)

압도적인 분쇄력.
일반 광물 및
대형 입자에 적합.

ALUMINA BALL

비금속
(Non-Metallic)

철분 오염 방지.
세라믹 및
범용 화학 원료용.

ZIRCONIA BALL

고순도 (High Purity)
& 고비중

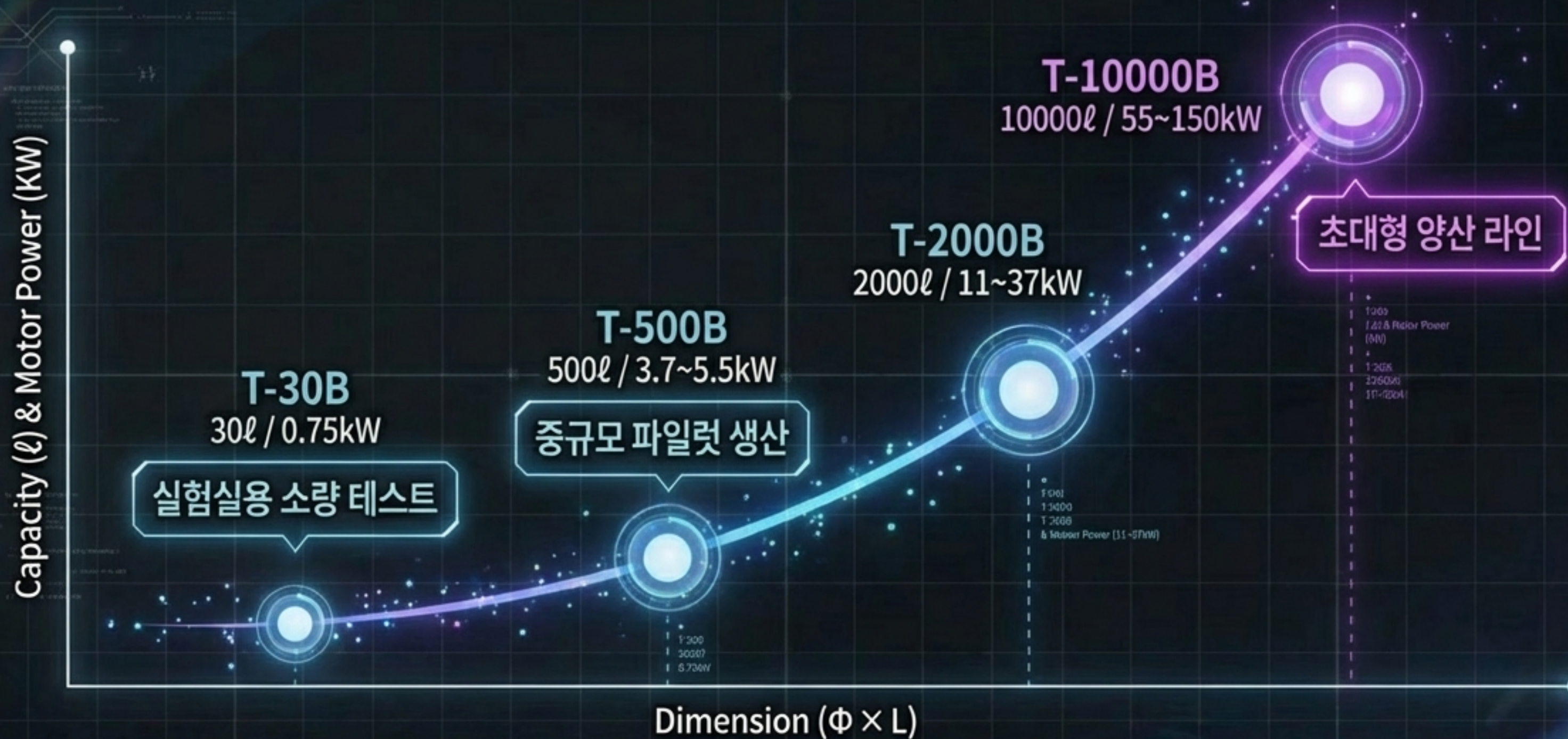
초정밀 나노/마이크로
분쇄.
2차전지 소재 최적화.

WC BALL (Tungsten Carbide)

초경도
(Ultra-Hardness)

최고의 내마모성 보장.
극한의 분쇄 환경 대응.

스케일업 로드맵: 실험실에서 양산형 플랫폼까지



[T-100B: 510x510, 100L, 1.5KW] // [T-300B: 730x730, 300L, 2.2~3.7KW] // [T-3000B: 1600x1600, 3000L, 18~55KW] // [T-5000B: 1880x1880, 5000L, 37~75KW]

시스템 통합: 2차전지용 무오염 고순도 솔루션



최상의 순도와 균일한 입도를 보장하는
배터리 소재 전용 분쇄 아키텍처.

산업별 타겟 배치 노드 (Deployment Vectors)

2차전지 (Secondary Battery)

양극재, 음극재 등 첨단 배터리
소재 정밀 혼합 및 분쇄

광업 및 범용 (Mining & General)

광석 및 대응량 원료의
1차/2차 미분쇄

파인 세라믹 (Fine Ceramics)

고순도 세라믹 원료,
특수 안료, 유약 미분쇄

화학 및 도료 (Chemicals & Paint)

각종 화학 원료, 페인트 및
잉크 안료의 완벽한 분산

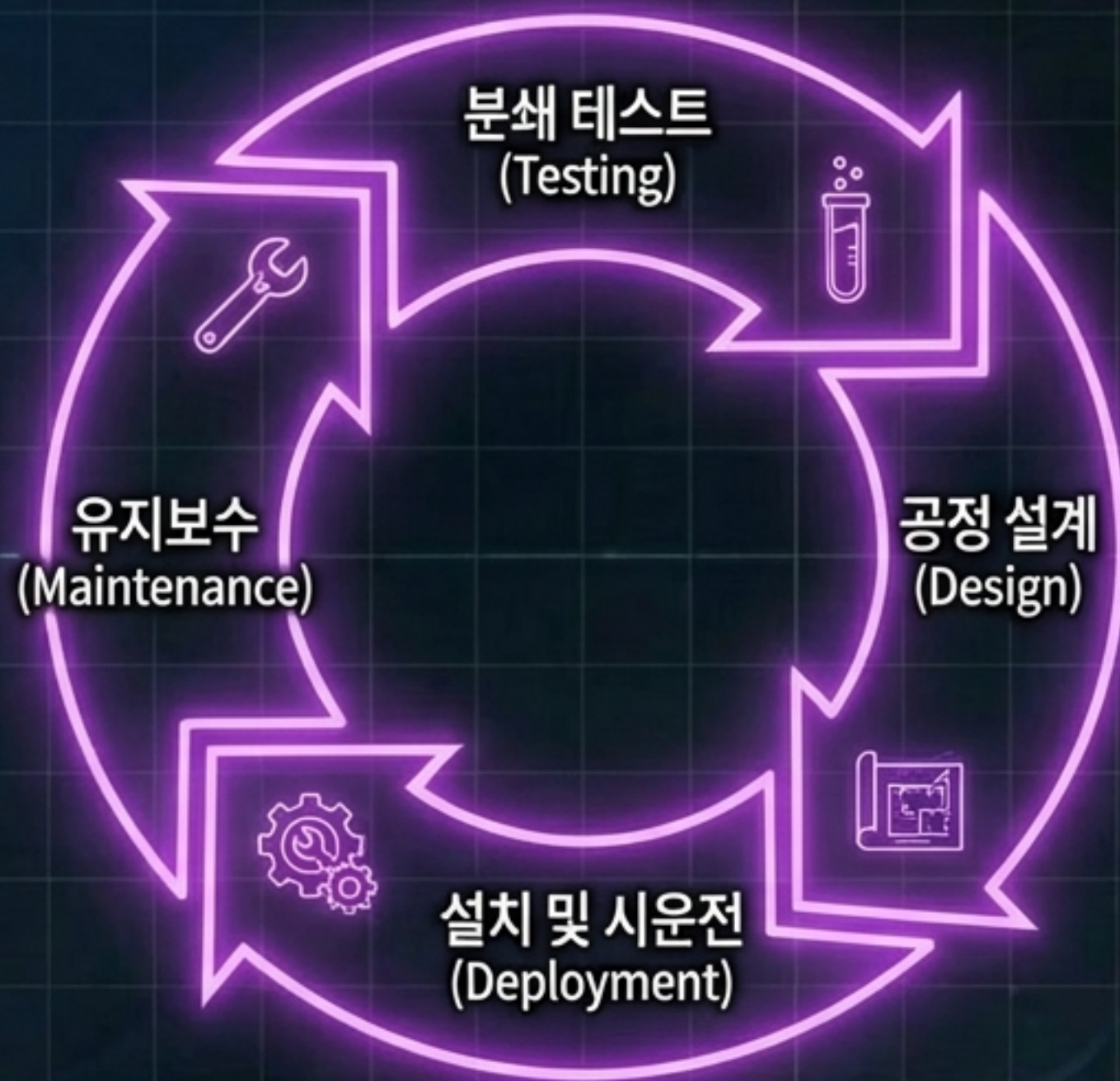
엔지니어링 파트너: (주)한국기계 백엔드 인프라

1985

설립. 40년간 분체 기계 기술력 축적.

500+

국내외 500여 개 이상 기업 납품 레퍼런스 확보.



분체 기술의 믿음직한 파트너. 기술 상담 및 테스트 의뢰 : [TEL] 031-356-5550 | [SYS_LINK] www.topcrusher.co.kr